Ekstremalpunkt

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan finne ekstremalpunktet til en andregradsfunksjon.

Slik gjør du

Eksempel

Finn ekstremalpunktet til $f(x) = 2x^2 + 12x - 2$.

Svar: $x = -3$, $y = -20$

1. $x = -b/(2a) = -12/4 = -3$
2. $f(-3) = -20$

Oppgave 1

Svar på oppgavene.

a) Finn ekstremalpunktet til $f(x) = x^2 + 2x - 1$.

x = _____ y = _____

b) Finn ekstremalpunktet til $f(x) = -2x^2 - 12x + 1$.

x = _____ y = _____

c) Finn ekstremalpunktet til $f(x) = 2x^2 + 1$.

x = _____ y = _____

d) Finn ekstremalpunktet til $f(x) = 0{,}5x^2 - x - 1$.

x = _____ y = _____

Oppgave 2

Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Du har 80 m gjerde til en rektangulær hage. Arealet er $A(x) = x(40 - x)$. Hvilken x gir størst areal, og hva er arealet?

Svar: _____

b) Du har 40 m gjerde til en rektangulær hage. Arealet er $A(x) = x(20 - x)$. Hvilken x gir størst areal, og hva er arealet?

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) `x = -1, y = -2`

x = –b/(2a) = –2/2 = -1 → f(-1) = –2

b) `x = -3, y = 19`

x = –b/(2a) = 12/–4 = -3 → f(-3) = 19

c) `x = 0, y = 1`

x = –b/(2a) = 0/4 = 0 → f(0) = 1

d) `x = 1, y = -1,5`

x = –b/(2a) = 1/1 = 1 → f(1) = –1,5

Oppgave 2

a) `x = 20, A = 400 m²`

A(x) = $-x^2 + 40x$ → x = 40/2

b) `x = 10, A = 100 m²`

A(x) = $-x^2 + 20x$ → x = 20/2